
Группа Р3221

К работе допущен _____

Студент Фам Данг Чунг Нгиа

Работа выполнена _____

Преподаватель Коробков М. П

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.13

Магнитное поле Земли

1. Цель работы.

- Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца.
- Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.
- Исследование силовых характеристик магнитного поля Земли

2. Объект исследования.

- Суперпозиция магнитного поля колец Гельмгольца и геомагнитного поля.

3. Метод экспериментального исследования.

- Многократные прямые измерения силы тока I и угла отклонения α магнитной стрелки

4. Рабочие формулы и исходные данные.

- B – индукция магнитного поля в пространстве между кольцами

$$B = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^2 \frac{In}{R}$$

где I – сила тока в катушках, n – число витков, R – радиус колец

- B_h – горизонтальная составляющая вектора индукции магнитного поля Земли
- B_c – величина магнитного поля катушек Гельмгольца

$$B_c = B_h \cdot \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}$$

где : φ – угол между направлением пробного поля и земного магнитного поля

α – угол между направлением результирующего поля и земного магнитного поля

5. Измерительные приборы.

№	Наименование	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Транспортир	$0 \div 160 \text{ deg}$	$0,5 \text{ deg}$
2	Амперметр	$0 \div 400 \text{ мкА}$	1 мкА

6. Схема установки:



Рис. 1: Параметры установки: $R = 0,15 \text{ м}$ – радиус катушек;
 $n = 100$ – число витков в каждой из катушек

7. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых измерений

$\varphi = 160^\circ$	Ток в катушках, мА				γ	
α	I_1	I_2	I_3	$\langle I \rangle$	$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi - \alpha)}$	$B_c, \text{мкТл}$
10	16.7	16.8	16.71	16.7366667	0.3473	10.02772
20	18.4	19.2	17.8	18.4666667	0.5321	11.06425
30	26.6	25.8	26.9	26.4333333	0.6527	15.83745
40	29.2	29.6	30.7	29.8333333	0.74223	17.87455
50	34.1	33.5	33.3	33.6333333	0.81521	20.15131
60	37.1	37.5	37.2	37.2666667	0.87939	22.32821
70	40.1	40.2	40.5	40.2666667	0.9397	24.12565
80	44.5	44.3	44.7	44.5	1	26.66204
90	45	45.2	45.7	45.3	1.064178	27.14136
100	46.1	46.2	46.8	46.3666667	1.13716	27.78045
110	48.1	48.5	48.6	48.4	1.22668	28.99871
120	50.2	50.3	50.4	50.3	1.3473	30.13709
130	55.3	55.1	55.1	55.1666667	1.5321	33.05294
140	64.2	64.3	63.9	64.1333333	1.87939	38.42529

8. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

9. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

$$b = \frac{\sum B_{ci} \gamma_i}{\sum \gamma_i^2} = 0.000001343 = B_h, a = 0$$

Нашли значения магнитной индукции катушек Гельмгольца по формуле (1) и средних значений токов, а потом по МНК узнаем значение коэффициента B_h в линейно зависимости $B_c = B_c(\gamma)$.

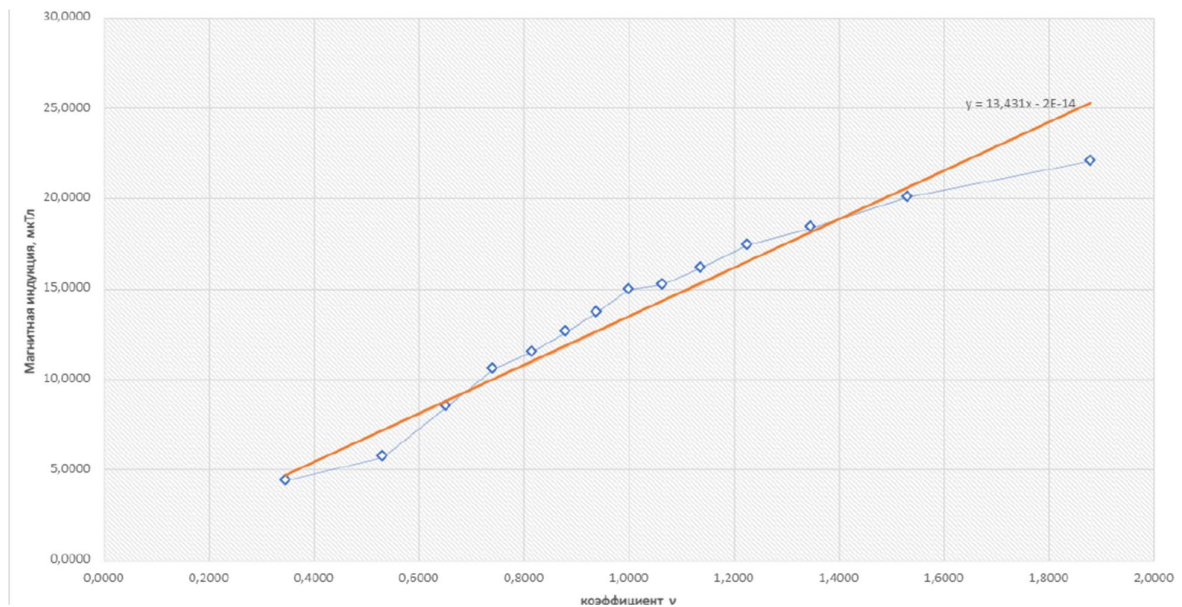
$$d_i = B_{ci} - (a + b\bar{\gamma})$$

$$D = \sum (\gamma_i - \bar{\gamma})^2 = 2.135075082$$

Определяем СКО коэффициента b:

$$s_b^2 = \frac{1}{\sum \gamma_i^2} \frac{\sum d_i^2}{n - 1}$$

10. Графики



Зависимость магнитной индукции B_c от коэффициента γ

11. Окончательные результаты.

$$B_h = (13.431 \pm 0.289) \text{ мкТл}$$

$$\varepsilon = 2.1524 \%$$

12. Выводы и анализ результатов работы.

- В результате проделанной лабораторной работы были получены следующие теоретические сведения: для оценки значения горизонтальной составляющей магнитной индукции геомагнитного поля необходимо создать магнитное поле катушек Гельмгольца и регистрировать суперпозицию таких векторов магнитной индукции. В зависимости от угла поворота магнитной стрелки под действием поля колец можно по теореме синусов узнать зависимость значений магнитной индукции колец (формула для которых известна из теории и в нашем случае зависит от силы тока) от коэффициента $\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\varphi-\alpha)}$
- Значение получили меньше, чем истинное (14.92 мкТл в Санкт-Петербурге), но это можно объяснить неточностью в измерениях и неидеальностью установки.